



Desenvolvimento Web

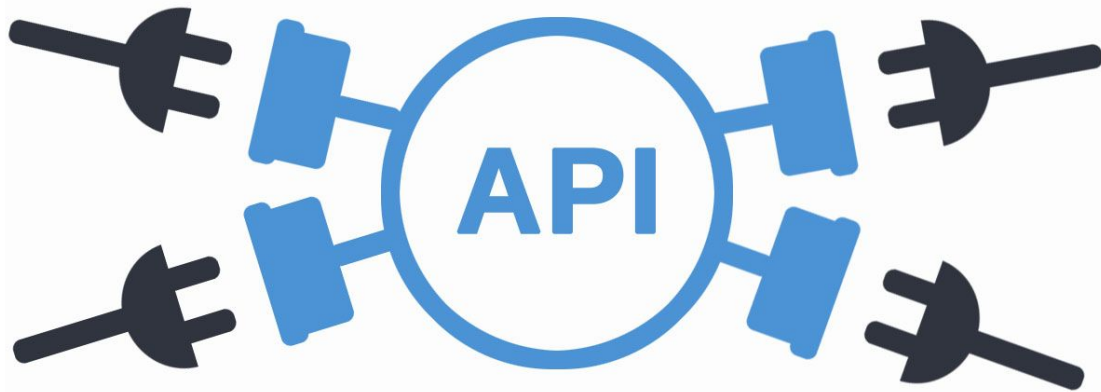
Profª Sabrina B. Moreira



Fundamentos da web 4

Aula 4.1: Conceitos avançados

API Application Programming Interface



Fonte: Leskosky, 2020

- ❖ Uma API (Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras que permite que diferentes sistemas ou programas se comuniquem entre si.

API Application Programming Interface

Pode ser entendida como:

- ❖ Um conjunto de funções prontas que permitem acessar um **serviço** ou solicitar **dados de outro sistema**, facilitando o desenvolvimento de aplicações.

Uma API normalmente disponibiliza várias operações, como:

- ❖ consultar dados
- ❖ enviar informações
- ❖ atualizar registros
- ❖ excluir dados

Essas operações ficam disponíveis através de endereços específicos chamados endpoints.

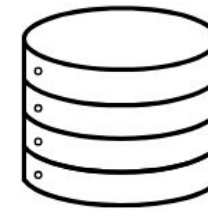
API Application Programming Interface

- ❖ O cliente é quem faz a **requisição** de dados ou ação à API.
- ❖ O backend é a parte do sistema que **processa** as solicitações, **executa regras de negócio** e **acessa** os dados no banco de dados.

Servidor de aplicação



Banco de dados



API



Cliente

Fonte: autora, 2026

API Application Programming Interface

No backend normalmente ficam:

- ❖ banco de dados
- ❖ lógica de negócio
- ❖ autenticação
- ❖ processamento de dados

Quando a API recebe um pedido, ela **interage** com o backend para buscar ou alterar informações.

Como cliente, API e backend interagem

- ❖ 1- Cliente envia a **requisição** à API
- ❖ 2- API **processa o pedido**, verifica se é válido, acessa o backend e o banco de dados.
- ❖ 3- O backend **processa os dados** e retorna a API, que envia a resposta ao cliente.

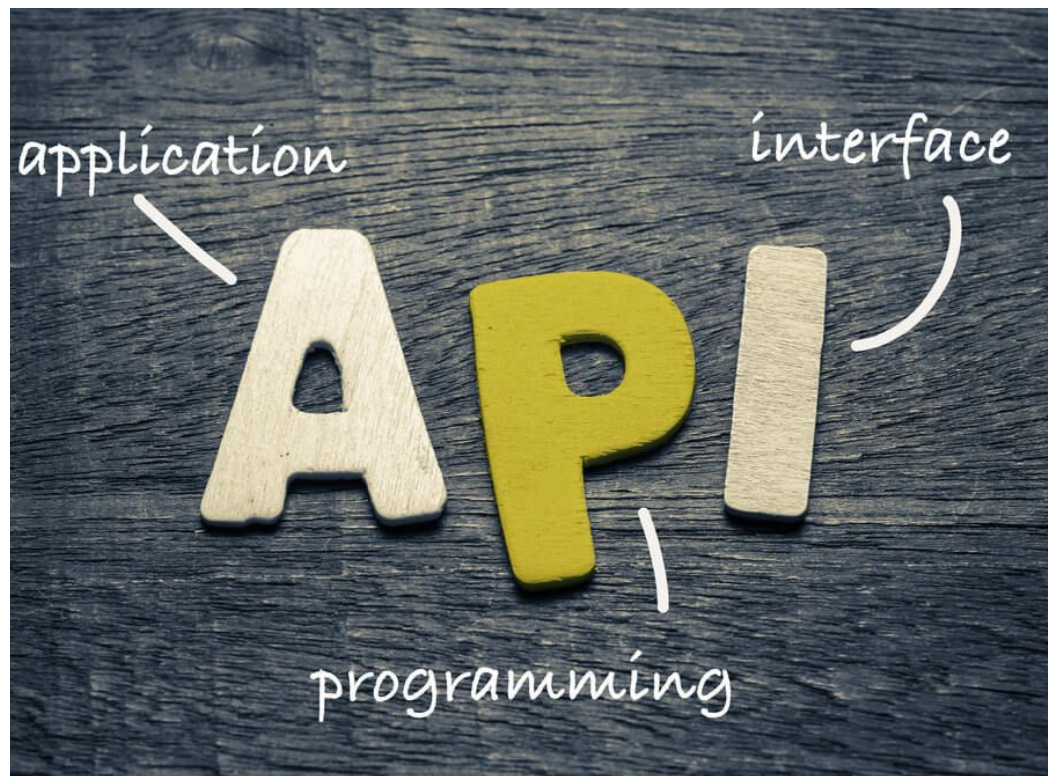
Resumo: backend

Chamamos de backend, tudo que roda no servidor e o cliente não vê, como:

- ❖ Regras de negócio
- ❖ Acesso ao banco de dados
- ❖ Autenticação
- ❖ Processamento de dados
- ❖ Integrações com outros sistemas
- ❖ APIs

Ou seja, a API faz parte do backend, mas backend não é apenas API.

Resumo: API

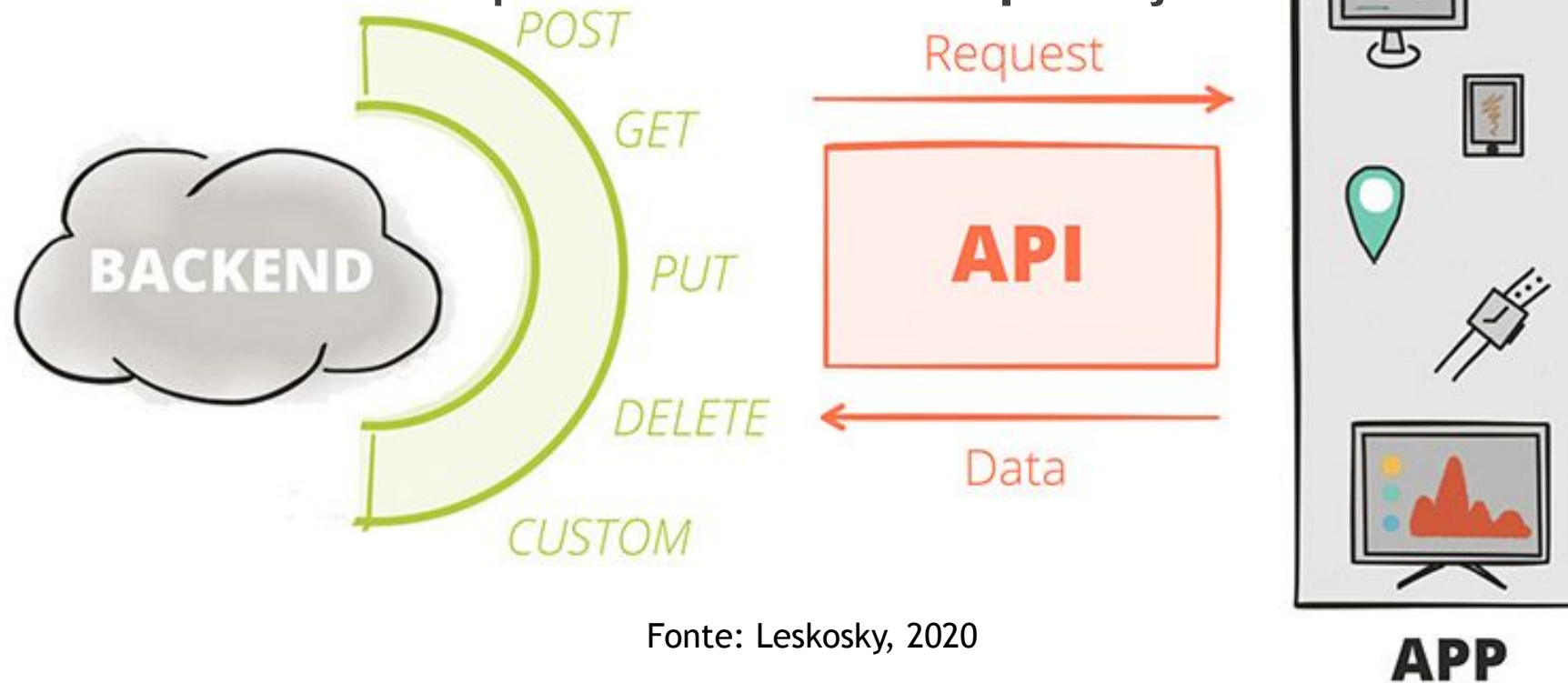


Fonte: neilpatel

- ❖ A API é a porta de entrada do backend.
- ❖ Ela define como o cliente pode conversar com o backend.

Diferença de API e Backend

- ❖ API: é a interface de comunicação que expõe os endpoints
- ❖ Backend: sistema que executa as operações



Fonte: Leskosky, 2020

Conceito de endpoint

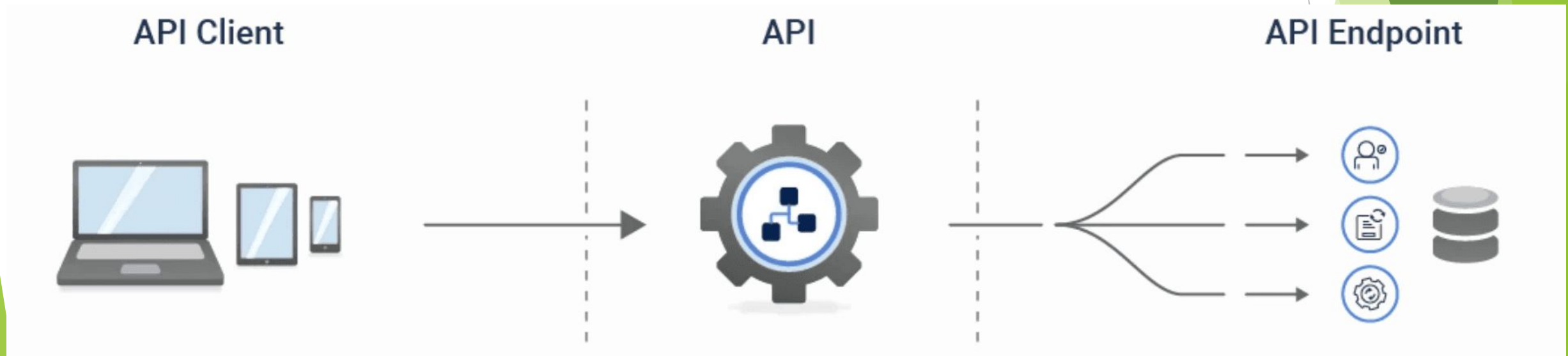
Um endpoint é um endereço específico dentro de uma API que permite **acessar um recurso** ou **executar uma operação**.

Em APIs web, esse endereço geralmente é uma URL associada a um método HTTP, como:

- ❖ GET
- ❖ POST
- ❖ PUT
- ❖ DELETE

Conceito de endpoint

- ❖ Cada endpoint representa um **ponto de acesso** para uma funcionalidade da API.



Diferença de API e endpoint

API ENDPOINTS

Fraud Detection:

`http(s)://DSS_HOST:PORT/public/api/v*/
service-name/predict_fraud/predict`

Loan Default Prediction:

`http(s)://DSS_HOST:PORT/public/api/v*/
service-name/loan_default/predict`



Banking API Service

Desenvolvimento de endpoints

Implementing API Endpoints



API: Demonstração - Nasa

Software utilizado para as requisições: [Insomnia](#)

Link para as APIs Públicas da NASA: [NASA OPEN API](#)

APIs:

- ❖ APOD: foto astronômica do dia: [link](#)
- ❖ Asteroids - NeoWs > Neo - Feed: Listagem de asteróides de acordo com sua proximidade da terra: [link](#)
- ❖ InSight: Mars Weather Service API: [link](#)

E onde entra o front-end nisso tudo?

O frontend é a parte do sistema com a qual o usuário interage diretamente.

Ele roda no:

- ❖ Navegador
- ❖ Aplicativo mobile
- ❖ Interface gráfica

Frontend

Suas principais responsabilidades são:

- ❖ Exibir telas e informações
- ❖ Receber ações do usuário (cliques, formulários, etc.)
- ❖ Enviar requisições para o servidor

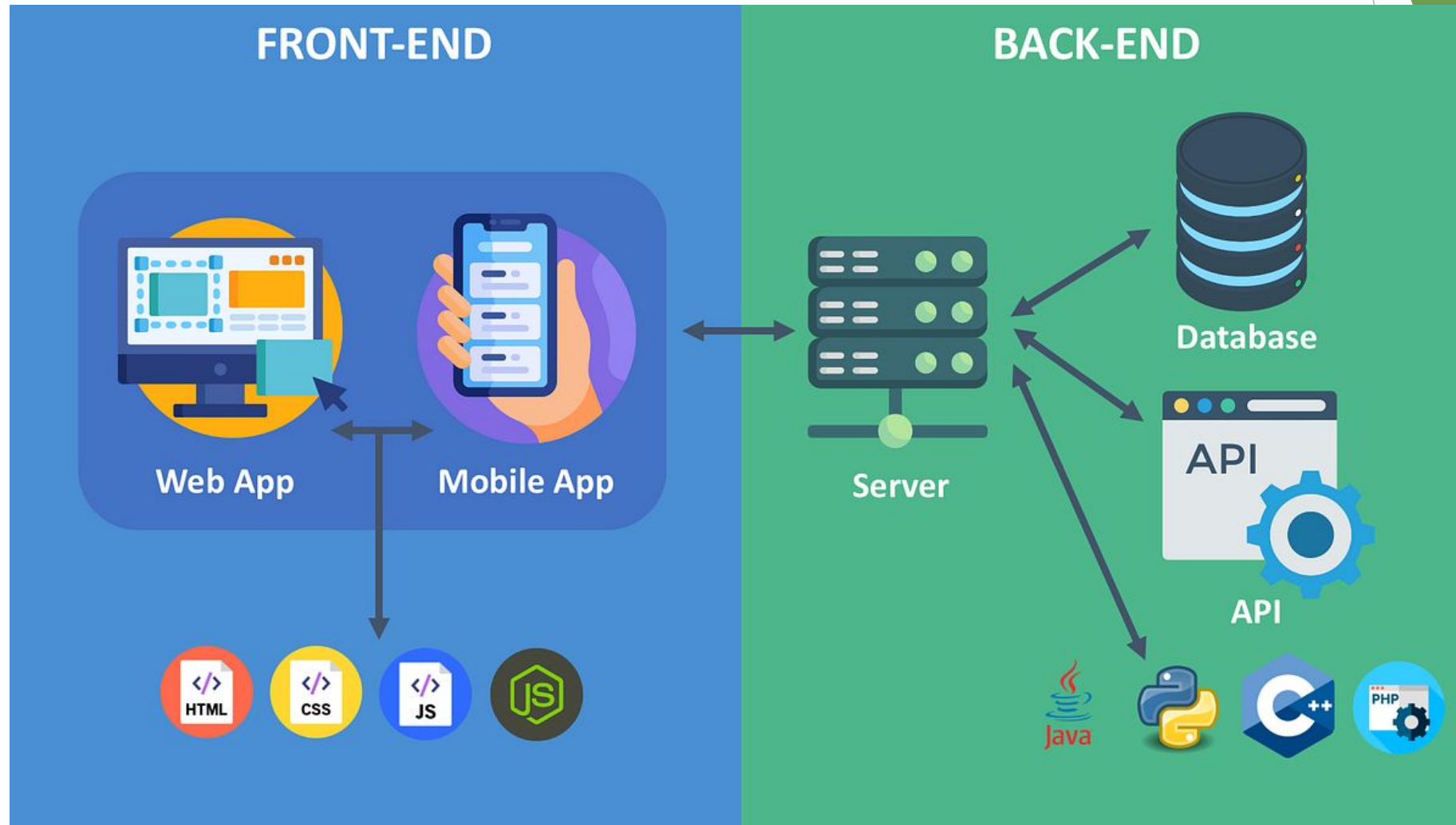
Tecnologias comuns de frontend incluem:

- ❖ Angular
- ❖ React
- ❖ Vue.js
- ❖ HTML, CSS e JavaScript



Fonte: wikipedia

Desenvolvimento Front-end x Back-end



Fonte: freepik



Tecnologias da web 1

Aula 4.2: introdução ao HTML

Hipertexto: navegação linear x não linear

- ❖ Antes da criação do hipertexto, tínhamos somente a **navegação linear** entre os documentos.
- ❖ Como por exemplo, na leitura de um livro ou jornal folheamos página por página, de forma linear e sequencial por meio de documentos físicos.



Fonte: Korkmaz

Hipertexto: histórico

- ❖ E em 1989 Tim Berners-Lee teve uma ideia simples e poderosa:

Criar documentos científicos que pudessem se referenciar mutuamente por meio de links.

Isso mudou completamente a forma como o conhecimento é consumido nos dias atuais.

Hipertexto: o que é

- ❖ É um modelo de organização de informações baseado em conexões, ou links, entre documentos.
- ❖ E o HTML surgiu para estruturar documentos que pudessem ser interligados por hiperlinks, sendo uma ferramenta para.
- ❖ A tag <a> do html, cria um hiperlink que permite a navegação para outras páginas ou documentos.

```
<a href="https://exemplo.com">Clique aqui</a>
```

[Clique aqui](#)

Fonte: autora, 2026

Hipertexto: o que é

```
1  <html>
2  <head>
3    <title> Loja Virtual </title>
4  </head>
5  <body>
6    
8    <p> Atendimento </p>
9    <p> Meus Pedidos </p>
10   <h1> Produtos em Oferta </h1>
11   <h2> Notebook Sony </h2>
12   <a href="venda_notebookSony_14e.html">
13     
15   </a>
16   <p>
17     <a href="http://sony.com.br/eletronicos/computadores/
18       fit-14-e-svf14213cb/">
19       Detalhes do Produto
20     </a>
21   </p>
22 </body>
23 </html>
```

O link local para a página venda_notebookSony_14e.html é ativado por meio de uma imagem.

HTML: o que é

- ❖ O HTML (HyperText Markup) é uma linguagem de marcação que cria a **base estrutural** para uma página que é exibida em um navegador.
- ❖ É formada por um **conjunto de tags** que permite exibir textos e hipermídia, como links, imagens, tabelas, vídeos etc...
- ❖ Entretanto, **apresenta poucos recursos** de formatação visual, e por isso *é utilizado em conjunto com o CSS.*

HTML: função

O que o HTML faz:

- ❖ Organiza conteúdo
- ❖ Define estrutura
- ❖ Indica significado semântico
- ❖ Diz ao navegador o que é cada coisa

E o que não faz:

- ❖ Estruturas de controle
- ❖ Algoritmos
- ❖ Execução de instruções

*Para isso utilizamos o
JavaScript.*

HTML: histórico

- ❖ 1990: criado por Tim Berners-Lee na Suíça, junto com o HTTP e primeiros navegadores no projeto de construção da World Wide Web (WWW).



Fonte: Veja, 2011

HTML: histórico

HTML 2.0

Fonte: autora, 2026

- ◆ **1991-1993:** HTML 1, primeira versão com conjunto simples de tags pensado para atender projetos estáticos de hipertexto.
- ◆ **1995:** surgiu o HTML 2, trouxe maior padronização de recursos e os formulários.

HTML: histórico

- ❖ **1997:** O W3C (World Wide Web Consortium, organização internacional de padronização da web, lançou a versão 3.2 com suporte para tabelas, recurso amplamente usado na época.



Fonte: w3.org

HTML: histórico

HTML 4.01

- ◆ 1999: suporte ampliado ao CSS, estrutura mais clara e com preocupações de acessibilidade.
- ◆ 2000: reformulação do HTML 4 para seguir as regras rígidas do XML (XHTML), atribuído erros de sintaxe e quebra de arquivo a escritas incorretas, como tags que ficaram abertas, sem aspas ou escritas em maiúsculo. Mas o padrão foi considerado muito rigoroso e intolerante a erros.

Fonte: autora, 2026

HTML: histórico

- ❖ **2004-2014:** o primeiro rascunho do HTML 5 saiu em 2008, pensando em voltar atrás no padrão XHTML a lançou uma nova versão criando elementos semânticos de estruturação de conteúdo, multimídia nativo e apis avançadas para geolocalização e canvas 2d.

HTML

5

Fonte: autora, 2026

HTML: padrão contínuo (living standard)

Padrão vivo

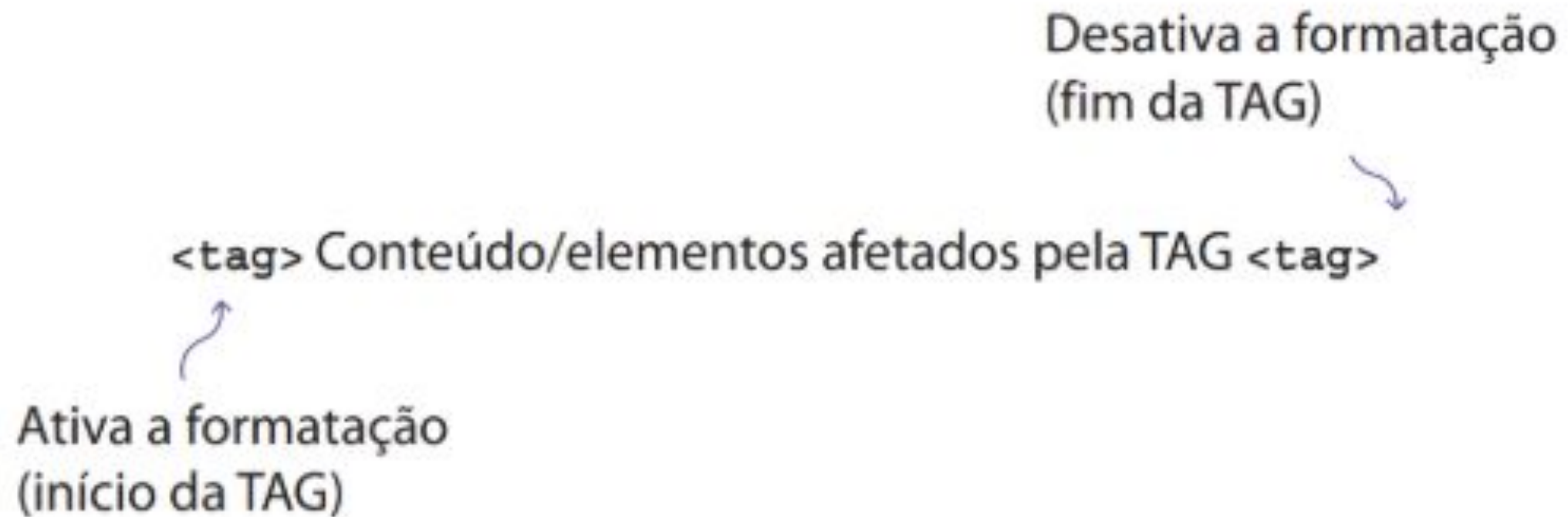
- ❖ Desde a unificação dos esforços do WHATWG e W3C em torno de HTML5, o padrão passou a ser mantido como "HTML Living Standard", ou seja, um conjunto de especificações que evoluem continuamente sem versões numeradas como HTML6.
- ❖ O HTML recebe atualizações graduais e suporte a novos recursos sem que a linguagem precise redefinir “versões”.

HTML: estrutura de uma tag

Desativa a formatação
(fim da TAG)

`<tag>` Conteúdo/elementos afetados pela TAG `<tag>`

Ativa a formatação
(início da TAG)

The diagram illustrates the structure of an HTML tag. It shows the opening tag '<tag>', the content 'Conteúdo/elementos afetados pela TAG', and the closing tag '<tag>'. A blue arrow points from the text 'Ativa a formatação (início da TAG)' to the opening tag. Another blue arrow points from the text 'Desativa a formatação (fim da TAG)' to the closing tag. The entire diagram is enclosed in a white box.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

HTML: exemplo

❖ Código

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8" />
5      <meta name="viewport"
6        content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Minha página</title>
8
9      <link rel="stylesheet" href="./styles.css" />
10    </head>
11
12    <body>
13      <h1>Meu título</h1>
14      <h2>Meu título</h2>
15    </body>
16  </html>
```

❖ Exibição

Meu título

Meu título

HTML: entendendo as tags

- ❖ `<!DOCTYPE html>`: Define que é HTML5
- ❖ `<html lang="pt-BR">`: Define o idioma da página
- ❖ `<meta charset="UTF-8">`: Permite acentuação
- ❖ `<title>`: Título que aparece na aba do navegador
- ❖ `<h1>`: Título de maior peso, exibido na página

HTML: um pouco sobre o UTF...

- ❖ No nosso exemplo, a tag UTF indica o navegador a Interpretar os caracteres deste arquivo usando o padrão UTF-8.
- ❖ Caso não seja indicado o UTF correto, podemos ter esse tipo de erro em nossos arquivos:

Você escreve:

- ❖ **Programação é incrível**

E na tela aparece:

- ❖ **ProgramaÃ\$Ã£o Ã©
incrÃvel**

HTML: as principais tags

As principais tags HTML são:

- ❖ **Head:** contém as configurações da página, ficando invisível ao usuário (exceto o que está na tag `<title>`)
- ❖ **Body:** envolve todo o conteúdo que o usuário vê, como textos, mídias, formulários, menus...

TAG	Descrição
h1	Divide o texto em seções, estabelecendo a ideia de cabeçalhos no documento. Os números podem variar de 1 a 6, sendo que o cabeçalho de nível 1 exibe o texto no seu maior formato, e o de nível 6, no menor.
h2	
h3	
h4	
h5	
h6	
strike	Permite tachar algum trecho: uma linha reta horizontal fica sobreposta ao texto.
sub	Possibilita o subscrito: um trecho de texto fica abaixo da linha das demais partes do texto.
sup	Permite o sobrescrito: um trecho do texto fica acima da linha das demais partes do texto.
big small	Modifica o tamanho de um trecho do texto, tornando-o um pouco maior (<i>big</i>) ou menor (<i>small</i>).
tt	Mantém o mesmo espaçamento entre todos os caracteres. É utilizada para escrever o texto com fonte de máquina de escrever, chamada de monoespaçada. Por exemplo, a letra "i" ocupa o mesmo espaço horizontal que a letra "m".
pre	Faz com que o navegador exiba o texto como ele é digitado, incluindo novas linhas, tabulações e espaços extras. Utilizada para texto pré-formatado.
cite	Mantém o título de uma publicação em itálico.
strong	Dá ênfase a uma palavra ou frase por meio do negrito.
em	Dá ênfase a uma palavra ou frase por meio do itálico.
blockquote	Permite a inclusão de uma citação longa ou de uma citação a um trecho de texto que tem origem em outro site.
q	Atua de forma semelhante à TAG <code>blockquote</code> , porém é aplicada para citações com uma única linha.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

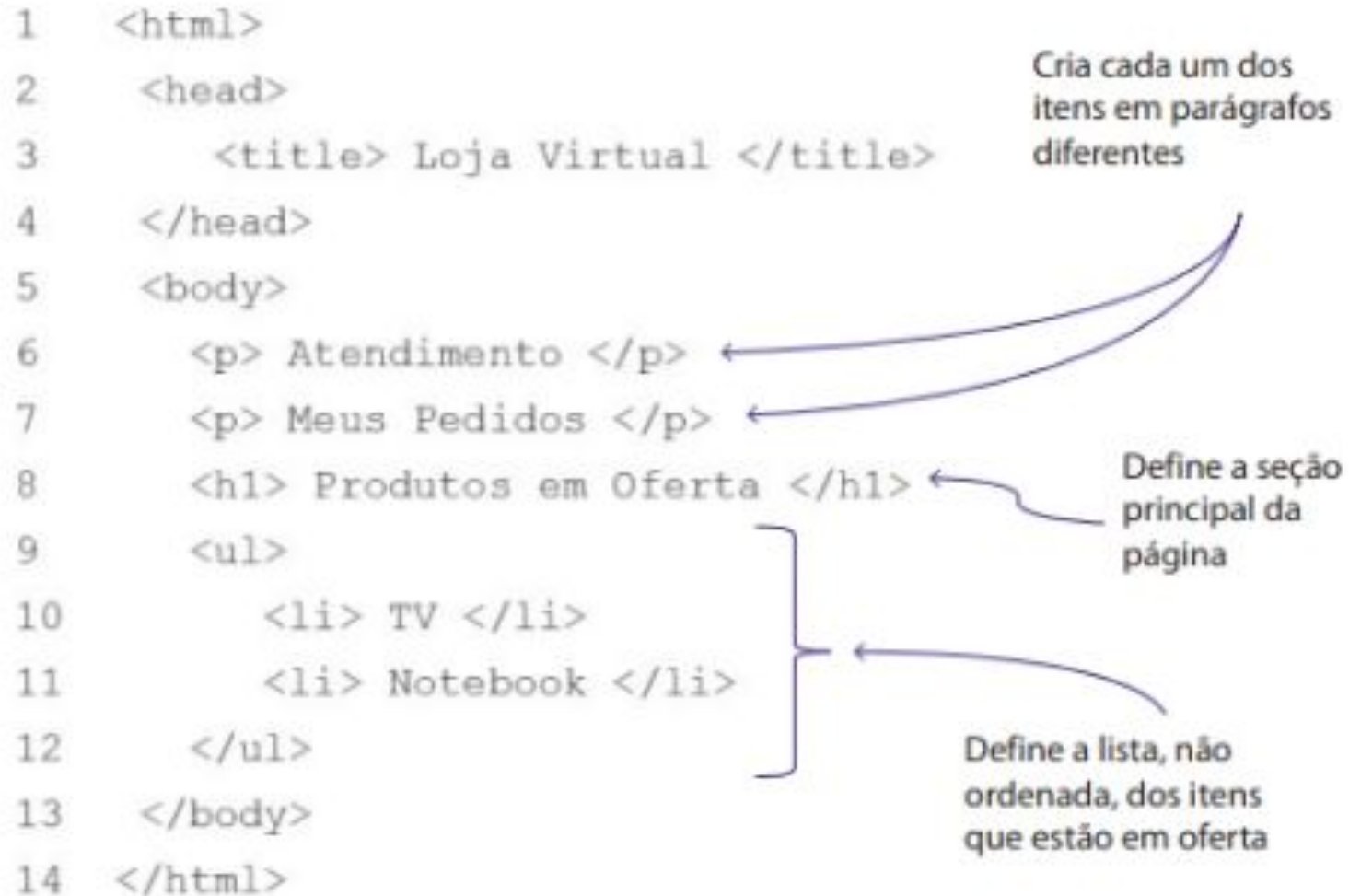
HTML: as principais tags

```
1  <html>
2  <head>
3    <title> Loja Virtual </title>
4  </head>
5  <body>
6    <p> Atendimento </p>
7    <p> Meus Pedidos </p>
8    <h1> Produtos em Oferta </h1>
9    <ul>
10     <li> TV </li>
11     <li> Notebook </li>
12  </ul>
13 </body>
14 </html>
```

Cria cada um dos itens em parágrafos diferentes

Define a seção principal da página

Define a lista, não ordenada, dos itens que estão em oferta



HTML: as principais tags

```
1 <html>
2   <head>
3     <title> Loja Virtual </title>
4   </head>
5   <body>
6     
8     <p> Atendimento </p>
9     <p> Meus Pedidos </p>
10    <h1> Produtos em Oferta </h1>
11    <h2> Notebook Sony</h2>
12    
15  </body>
16 </html>
```

A imagem do logotipo está sendo informada usando caminho relativo.

A imagem do produto está sendo informada usando caminho relativo ao site do fabricante.

Fonte: MILETTO, BERTAGNOLLI, 2014

❖ **Imagens:** para incluir uma nova imagem em uma página html, deverá ser utilizada a tag *img*.

❖ Nesta tag, deverá ser preenchido o valor de **src**, com o **caminho absoluto** do local da imagem, iniciado por http, e a propriedade **alt**, que carrega uma descrição da imagem.

Dica!

- ❖ Quando tiver dúvida de qual tag HTML usar, busque por ela no site da [Developer Mozilla](#), que oferece dicas práticas para utilizar no seu dia a dia desenvolvendo com HTML.

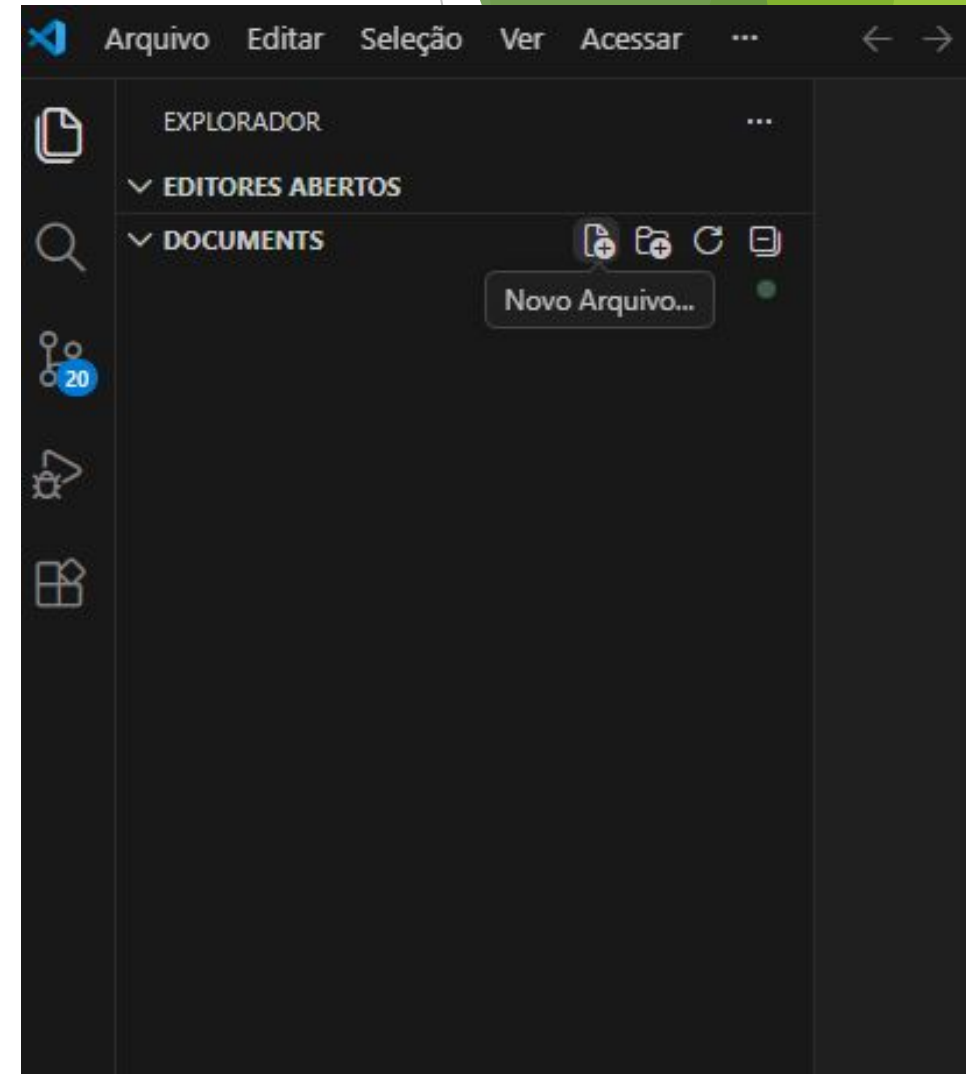


Fonte: autora, 2026

Introdução ao VS Code

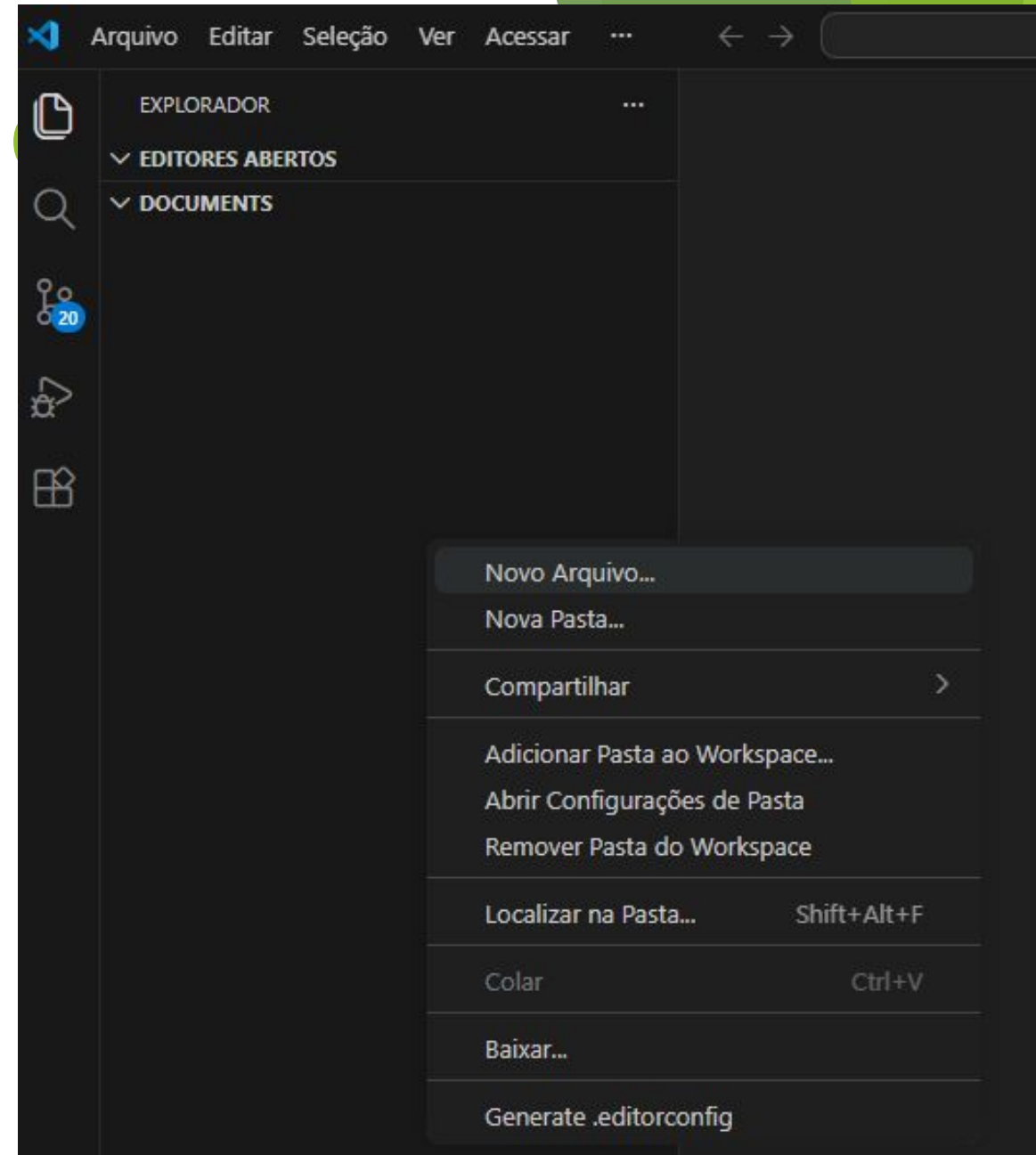
Introdução ao Visual Studio Code

- ❖ 1: Inicie o Visual Studio Code
- ❖ 2: Abra o menu lateral esquerdo usando o atalho *ctrl + shift + e*
- ❖ 3: Clique no botão “*Abrir pasta*” e selecione a pasta Documentos da sua máquina
- ❖ 4: Criei um novo arquivo clicando no ícone ao lado ou...



Introdução ao Visual Studio

- ❖ Criei um novo arquivo clicando com o lado direito do mouse e selecionando “*Novo arquivo...*”.
- ❖ Digite produtos.html e pressione *enter*.



Visual Studio Code: extensões indicadas

Obrigatórios

- ❖ 1 HTML auto close tag (juan)
- ❖ 2 Prettier - Code formatter
- ❖ 3 Stylelint
- ❖ 4 Sublime Text Keymap
- ❖ 5 Live Server

Opcionais

- ❖ EditorConfig
- ❖ TODO Highlight
- ❖ Emmet

Visual Studio Code: atalhos importantes

- ❖ Abrir/fechar menu lateral: *ctrl + shift + e*
- ❖ Criar e abrir novo arquivo: *ctrl + n*
- ❖ Salvar alterações no arquivo: *ctrl + s*
- ❖ Selecionar todo o conteúdo do arquivo: *ctrl + a*
- ❖ Indentar o arquivo: *shift + alt + f*
- ❖ Gerador de lorem: *lorem + enter*
- ❖ Se tiver o Emmet, gere a estrutura básica html com *!html*



Fonte: microsoft

Exercício 1

HTML: exercício 1 - estrutura base

- ❖ Comece digitando essa estrutura e siga os passos do desafio.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8" />
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7      <title>Minha página</title>
8  </head>
9
10 <body>
11
12 </body>
13
14 </html>
```

HTML: demonstração

- ❖ 1 Crie uma página chamada **products.html**.
- ❖ 2 Inclua uma lista não ordenada (ul) contendo os seguintes itens: **a) TVs b) Acessórios**
- ❖ 3 Para cada item da lista, crie uma página Web específica. Por exemplo: para as TVs, crie a página **category_tvs.html**.
- ❖ 4 Crie um link para cada **item da lista**, observando que esse link deve levar o usuário para a página correspondente.

Por exemplo: ao clicar no item TVs, abrirá a página **category_tvs.html** e ao clicar no item Acessórios deverá ser levado a **category_acessories.html**.

HTML: exercício 1

Agora faça você mesmo!

- ❖ 5 Dentro da página `category_tvs.html`, deverá ter um título principal apresentando o nome da página como h1, e um subtítulo como h2.
- ❖ 6 Crie uma lista contendo algumas TVs com os seguintes itens: **Imagem** da TV, **nome do modelo** como título h3, **Valor à vista:** R\$ 0000,00 como título h4, **Valor parcelado:** R\$ 000,00 em N vezes como título h5 e **Detalhes** como um link.
- ❖ 7 A imagem da TV pode estar armazenada na pasta do projeto ou você pode incluir um link para a imagem disponível no site do fabricante.
- ❖ 8 Inclua um link para os **detalhes** do produto, onde o link deve ser direcionado para o site do fabricante abrindo em uma nova aba.

Salve esse código no seu email,
Google Drive ou GitHub!

Referência da aula

- ❖ ANDRÉ, João. Primeiros passos no desenvolvimento: front-end vs back-end. Medium, 13 dez. 2024. Disponível em: <https://medium.com/@joaoandrej/primeiros-passos-no-desenvolvimento-front-end-vs-back-end-406c258a1f4d>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ GOTAPI. API endpoint example. GotAPI, s.d. Disponível em: <https://gotapi.com/api-endpoint-example/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ QODEX. What is an API endpoint. Qodex Blog, s.d. Disponível em: <https://qodex.ai/blog/what-is-an-api-endpoint>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ LEE, Ivan. What is an API endpoint? Examples & protection. Wallarm, 2025. Disponível em: <https://www.wallarm.com/what/api-endpoint>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ ILYIN, Stepan. API endpoint monitoring: a comprehensive guide. Wallarm, 2025. Disponível em: <https://www.wallarm.com/what/api-endpoint-monitoring>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ PARASHCHUK, Andriy. How to use background-size in CSS. Medium (JTWay), 17 jun. 2022. Disponível em: <https://medium.com/jetthoughts/how-to-use-background-size-in-css-7b3dc941d5>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ ADELEKE, David. CSS cascade layers. OpenReplay Blog, 2023. Disponível em: <https://blog.openreplay.com/css-cascade-layers/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ SCHIFF, Brad. What is CSS? LearnWebCode, s.d. Disponível em: <https://learnwebcode.com/what-is-css/>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ GOOGLE DEVELOPERS. CSS layout. web.dev, 2021. Disponível em: <https://web.dev/learn/css/layout?hl=pt>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ CRAZYLEAF DESIGN. Web design history: from cyberpunks to UI/UX. CrazyLeaf Design Blog, s.d. Disponível em: <https://www.crazyleafdesign.com/blog/web-design-history-from-cyberpunks-to-uiux/>. Acesso em: 6 mar. 2026.

Referência da aula

- ❖ ABRANTES, Felipe. CSS: Positions. DIO - Digital Innovation One, 3 mar. 2023. Disponível em: <https://www.dio.me/articles/css-positions>. Acesso em: 6 mar. 2026.
- ❖ LAZARINI, Douglas. O que é interface gráfica? Guia completo para iniciantes. Douglas Lazarini Blog, 25 jun. 2024. Disponível em: <https://dougazarini.com/o-que-e-interface-grafica-guia-completo-para-iniciantes/>. Acesso em: 6 mar. 2026



univille.br